Bandomasis atsiskaitymas Nr. 2

Sekmadieniui · 60 min. · be konspekto

Taisyklės: tos pačios kaip šeštadienį: 60 minučių, be konspekto, apie 30 minučių kiekvienam uždaviniui. Sprendimus atsiversk tik pasibaigus laikui.

1 uždavinys (diferencialinių lygčių sistema)

Išspręskite Koši uždavinį

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x + 2y, \\ \dfrac{dy}{dt} = 4x + 3y - 4e^{t}, \end{cases} \qquad x(0) = 1, \quad y(0) = 3.$$

2 uždavinys (reziduumai)

Apskaičiuokite integralą

$$I = \int_{0}^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 4\cos\theta)^{2}}.$$